

INFORME TÉCNICO

Laboratorios del Módulo II

Administración de Sistemas Linux con RHEL



Autor:

Victor Jose De Peña Bernard

Repositorio: github.com/vitin0611/Laboratorios-del-modulo-II

Junio 2026

1. Introducción

El presente informe documenta el desarrollo de las tres prácticas correspondientes al Módulo II del programa de Administración de Sistemas Linux, implementadas sobre Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Las actividades cubren la gestión de paquetes y repositorios, la automatización de tareas administrativas y la administración de almacenamiento.

El objetivo central es fortalecer las competencias requeridas para desempeñarse como administrador de sistemas en entornos empresariales basados en Linux, aplicando herramientas nativas del sistema operativo siguiendo buenas prácticas de la industria.

2. Objetivos

Objetivos Generales

- Administrar paquetes y repositorios del sistema operativo.
- Automatizar tareas recurrentes mediante herramientas de programación.
- Gestionar dispositivos de almacenamiento y sistemas de archivos.
- Aplicar buenas prácticas de administración en servidores Linux.
- Desarrollar habilidades para la administración de infraestructuras basadas en Red Hat.

3. Práctica 1 – Gestión de Paquetes y Repositorios

3.1 Descripción

En esta práctica se realizó el ciclo completo de mantenimiento de software en un servidor RHEL: actualización del sistema, verificación de repositorios, instalación del repositorio EPEL, instalación y prueba del monitor de recursos Btop, desinstalación del mismo y limpieza final del entorno.

3.2 Procedimiento

Paso 1 — Actualización y mejora del sistema

Se actualizaron todos los paquetes instalados a sus versiones más recientes:

```
sudo dnf update -y && sudo dnf upgrade -y
```

Paso 2 — Verificación de repositorios

Se listaron los repositorios activos y todos los repositorios configurados para conocer las fuentes de software disponibles:

```
sudo dnf repolist  
sudo dnf repolist all
```

Paso 3 — Instalación del repositorio EPEL

Se añadió el repositorio Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL), necesario para acceder a paquetes adicionales no incluidos en los repositorios base de RHEL 9:

```
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm -y
```

Paso 4 — Instalación y ejecución de Btop

Con el repositorio EPEL disponible, se instaló y ejecutó la herramienta Btop, monitor interactivo de recursos del sistema:

```
sudo dnf install btop -y
btop
```

Paso 5 — Desinstalación y limpieza

Se eliminó el paquete y sus archivos de configuración para dejar el sistema completamente limpio:

```
sudo dnf remove btop -y
rm -rf ~/.config/btop
```

3.3 Competencias Desarrolladas

Competencia	Descripción
Gestión de repositorios	Identificación y verificación de fuentes con dnf repolist
Instalación de software	Uso de dnf install con repositorio externo (EPEL)
Desinstalación limpia	dnf remove y eliminación manual de archivos de configuración
Mantenimiento del sistema	Actualización completa mediante dnf update / upgrade

4. Práctica 2 – Automatización de Tareas

4.1 Descripción

Se configuraron tareas programadas para automatizar procesos administrativos comunes utilizando Cron para tareas recurrentes y At para ejecución diferida puntual.

4.2 Procedimiento

Tarea 1 — Actualizar el sistema diariamente a las 11:00 p.m.

Se editó el crontab del superusuario y se registró la siguiente expresión:

```
sudo crontab -e

# Línea agregada:
0 23 * * * /usr/bin/dnf update -y >> /var/log/update_auto.log 2>&1

sudo crontab -l
```

 **Nota:** La expresión '0 23 * * *' indica: minuto 0, hora 23, todos los días. La salida se redirige a /var/log/update_auto.log para auditoría.

Tarea 2 — Reiniciar la máquina todos los domingos a las 3:00 a.m.

Se agregó una segunda regla al crontab para el reinicio semanal preventivo del servidor:

```
sudo crontab -e

# Línea agregada:
0 3 * * 0 /sbin/shutdown -r now

sudo crontab -l
```

 **Nota:** La expresión '0 3 * * 0' indica: minuto 0, hora 3, día de la semana 0 (domingo).

Tarea 3 — Limpiar /tmp en 1 minuto con 'at'

Se usó la herramienta at para programar una limpieza diferida del directorio /tmp, verificando el resultado tras la espera:

```
ls /tmp
sudo at now + 1 minute
at> rm -rf /tmp/*
at>
sleep 65 && ls /tmp
```

4.3 Competencias Desarrolladas

Competencia	Descripción
Automatización con Cron	Tareas diarias y semanales mediante crontab -e
Redirección de logs	Registro de salida estándar y errores en /var/log/
Tareas diferidas con At	Ejecución única programada con at now + N minute
Mantenimiento preventivo	Reinicio semanal planificado del servidor

5. Práctica 3 – Administración de Discos y Sistemas de Archivos

5.1 Descripción

Se realizó el ciclo completo de gestión de un disco adicional (NVMe virtual): formateo, creación de punto de montaje, creación de archivo de prueba, desmontaje y remontaje en otra ubicación, verificando la persistencia de los datos.

5.2 Procedimiento

Paso 1 — Verificar dispositivos disponibles

Se identificó el disco adicional (/dev/nvme0n2) mediante la utilidad lsblk:

```
lsblk
```

Paso 2 — Formatear el disco como EXT4

Se formateó el disco con el sistema de archivos EXT4, compatible con Linux:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/nvme0n2
```

Paso 3 — Crear punto de montaje y montar el disco

Se creó un directorio en el Escritorio del usuario, se montó el disco y se verificó el resultado:

```
mkdir ~/Desktop/Midisco2
sudo mount /dev/nvme0n2 ~/Desktop/Midisco2
lsblk
```

Paso 4 — Crear archivo de prueba

Se accedió al disco montado y se creó un archivo vacío para verificar el funcionamiento del almacenamiento:

```
cd ~/Desktop/Midisco2
sudo touch AdrianAlcantara.txt
ls -la
```

Paso 5 — Desmontar y remontar en /mnt

Se regresó al directorio personal, se desmontó el disco de su ubicación original y se montó en el directorio estándar /mnt:

```
cd ~
sudo umount ~/Desktop/Midisco2
sudo mount /dev/nvme0n2 /mnt
```

Paso 6 — Verificar persistencia de datos

Se comprobó que el archivo AdrianAlcantara.txt permanece íntegro en la nueva ubicación de montaje:

```
ls -la /mnt
```

5.3 Competencias Desarrolladas

Competencia	Descripción
Verificación de discos	Uso de lsblk para identificar dispositivos de bloque
Formateo de discos	mkfs.ext4 para preparar el sistema de archivos
Montaje de unidades	mount en puntos de montaje personalizados y estándar
Desmontaje seguro	umount antes de cambiar el punto de montaje
Verificación de datos	Comprobación de persistencia tras remontaje

6. Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Comando / Herramienta	Función
RHEL 9	dnf	Sistema operativo base y gestor de paquetes
EPEL	dnf install	Repositorio de paquetes adicionales para RHEL
Btop	btopy	Monitor interactivo de recursos del sistema
Cron	crontab	Programación de tareas recurrentes
At	at	Programación de tareas diferidas puntuales
EXT4	mkfs.ext4	Sistema de archivos Linux para el disco adicional
NVMe virtual	/dev/nvme0n2	Disco de almacenamiento secundario virtualizado

7. Conclusiones

El desarrollo de las tres prácticas permitió consolidar las competencias fundamentales para la administración de un servidor Linux en un entorno empresarial basado en Red Hat Enterprise Linux.

En la Práctica 1 se dominó el ciclo completo de gestión de software: desde la configuración de repositorios externos hasta la instalación, verificación y desinstalación limpia de paquetes, siguiendo buenas prácticas de mantenimiento del sistema.

En la Práctica 2 se comprendió la importancia de la automatización como pilar de la administración de servidores, implementando tareas recurrentes con Cron y ejecuciones diferidas con At, con registro de actividad en logs del sistema.

En la Práctica 3 se adquirió experiencia en la gestión del almacenamiento, completando el ciclo de formateo, montaje, operación y remontaje de un disco adicional, comprobando la persistencia de los datos.

Estos conocimientos constituyen una base sólida para continuar desarrollando habilidades en áreas de DevOps, infraestructura empresarial y ciberseguridad.